

1.2 Räumliche Bewegung

Aufgaben

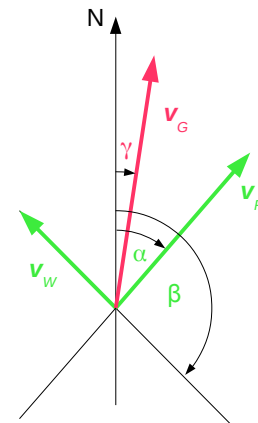
Aufgabe 1

Ein Flugzeug fliegt mit der Geschwindigkeit v_F gegenüber der Luft einen angezeigten Kurs von 30° . Der Wind weht mit der Geschwindigkeit v_W aus Süd-Ost.

Bestimmen Sie die Geschwindigkeit v_G über Grund und den Winkel γ .

Zahlenwerte: $v_F = 200 \text{ km/h}$, $v_W = 20 \text{ km/h}$, $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 135^\circ$

(Ergebnis: $v_G = 206,1 \text{ km/h}$, $\gamma = 24,62^\circ$)



Aufgabe 2

Die Bahn eines Flugzeugs ist gegeben durch

$$\mathbf{r}(t) = R \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_x + R \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_y + v_z t \mathbf{e}_z.$$

- Ermitteln Sie den Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}(t)$, die Bahngeschwindigkeit $v(t)$ und den Beschleunigungsvektor $\mathbf{a}(t)$.
- Bestimmen Sie für die Zeitpunkte $t = 0 \text{ s}$, 5 s , 10 s , 15 s und 20 s die Ortsvektoren und die Geschwindigkeitsvektoren. Stellen Sie die Projektion der Vektoren in die xy -Ebene graphisch dar (Maßstab: $20 \text{ m} = 1 \text{ cm}$, $10 \text{ m/s} = 1 \text{ cm}$).
- Bestimmen Sie für die angegebenen Zeitpunkte die Beschleunigungsvektoren und stellen Sie diese graphisch dar (Maßstab: $2 \text{ m/s}^2 = 1 \text{ cm}$). Ermitteln Sie auch die Beträge der Beschleunigungsvektoren.
- Beschreiben Sie die Bahn, auf der das Flugzeug fliegt.

Zahlenwerte: $R = 100 \text{ m}$, $T = 20 \text{ s}$, $v_z = 3 \text{ m/s}$

(Ergebnis: Bahngeschwindigkeit $v = 31,56 \text{ m/s}$, Betrag der Beschleunigung $a = 9,87 \text{ m/s}^2$)

Aufgabe 3

Die Bahn eines Punktes ist gegeben durch

$$\mathbf{r}(t) = R e^{i t/T} \left(\cos \left(2 \pi \frac{t}{T} \right) \mathbf{e}_x + \sin \left(2 \pi \frac{t}{T} \right) \mathbf{e}_y \right).$$

- Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor und den Beschleunigungsvektor.
- Berechnen Sie die Bahngeschwindigkeit und die Bahnbeschleunigung.
- Berechnen Sie die Normalbeschleunigung.

(Ergebnis: Bahngeschwindigkeit: $v(t) = (R/T) e^{i t/T} \sqrt{1 + 4 \pi^2}$; Bahnbeschleunigung: $a_t(t) = (R/T^2) e^{i t/T} \sqrt{1 + 4 \pi^2}$; Betrag der Normalbeschleunigung: $a_n(t) = 2 \pi a_t(t)$)

Aufgabe 4

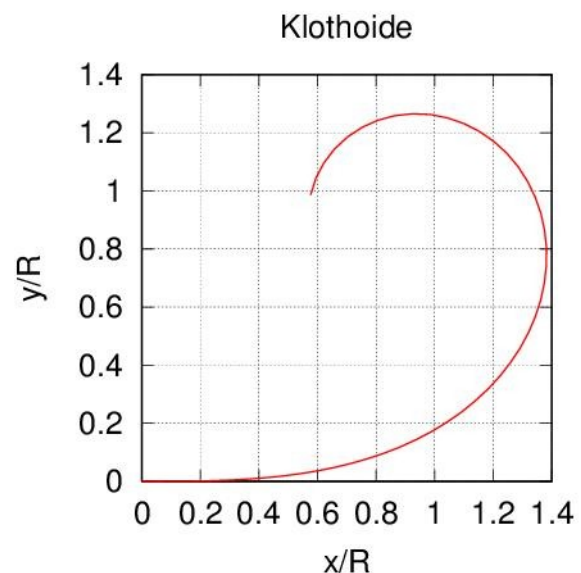
Für den Übergang aus einer Geraden in eine Kurve werden so genannte Klothoide verwendet. Bei einer Klothoide ist die Krümmung proportional zur Bogenlänge s . Für den Einheitstangentenvektor gilt:

$$\mathbf{e}_t(s) = \cos \left(\frac{s^2}{2 R^2} \right) \mathbf{e}_x + \sin \left(\frac{s^2}{2 R^2} \right) \mathbf{e}_y$$

Ermitteln Sie die Bahnbeschleunigung a_t und die Normalbeschleunigung a_n ,

- wenn die Klothoide mit der konstanten Bahngeschwindigkeit v_0 durchfahren wird, und
- wenn die Klothoide mit der Bahngeschwindigkeit $v(t) = a_0 t$ durchfahren wird.

(Ergebnis: a) $a_t = 0$, $a_n(t) = v_0^3 t / R^2$; b) $a_t = a_0$, $a_n(t) = a_0^3 t^4 / (2 R^2)$)



Aufgabe 5

Ermitteln Sie für den schiefen Wurf die Bahngeschwindigkeit und die Bahnbeschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit.

Stellen Sie für die Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 10 \text{ m/s}$ und den Wurfinkel

$\alpha = 30^\circ$ die zeitlichen Verläufe graphisch dar.

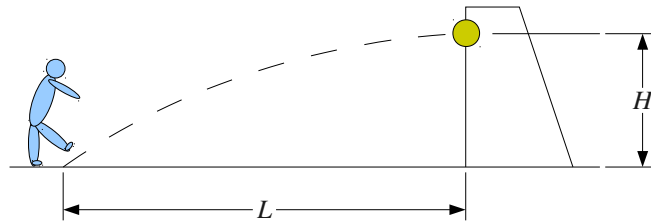
Aufgabe 6

Ein Fußballspieler möchte einen Elfmeter so schießen, dass der Ball mit waagerechter Bahntangente gerade unter der Torlatte hindurch fliegt.

Mit welcher Geschwindigkeit v_0 und mit welchem Winkel α muss der Ball geschossen werden?

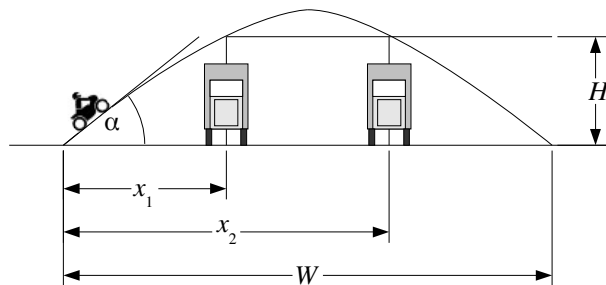
Zahlenwerte: $L = 11 \text{ m}$, $H = 2,4 \text{ m}$

(Ergebnis: $\alpha = 23,57^\circ$, $v_0 = 17,16 \text{ m/s}$)



Aufgabe 7

Ein Motorradfahrer möchte in einer Stuntshow über zwei LKWs springen, die in den Abständen x_1 und x_2 von der Rampe stehen. Über den LKWs möchte er eine Höhe H über dem Boden haben.



- a) Welchen Winkel α muss die Rampe haben, und mit welcher Geschwindigkeit v_0 muss der Motorradfahrer über die Rampe fahren?

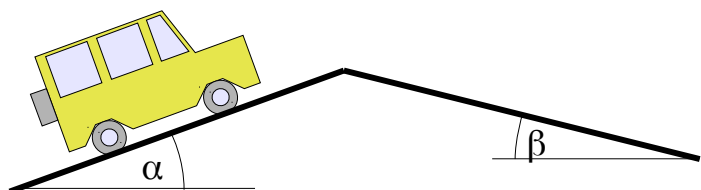
- b) Wie weit springt der Motorradfahrer?

Zahlenwerte: $H = 5 \text{ m}$, $x_1 = 10 \text{ m}$, $x_2 = 15 \text{ m}$

(Ergebnis: $\alpha = 39,81^\circ$, $v_0 = 15,79 \text{ m/s}$, $W = 25 \text{ m}$)

Aufgabe 8

Ein Fahrzeug fährt mit der Geschwindigkeit v über eine Kante, an der sich die Steigung abrupt ändert. Dabei hebt das Fahrzeug ab. In welchem Abstand d von der Kante, gemessen entlang der Straße, kommt es wieder auf?



Zahlenwerte: $v = 20 \text{ m/s}$, $\alpha = 20^\circ$, $\beta = 10^\circ$

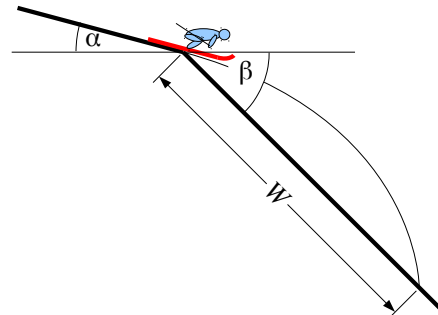
(Ergebnis: $d = 39,51 \text{ m}$)

Aufgabe 9

Ein Skifahrer fährt mit der Geschwindigkeit v_0 über eine Kante, an der sich die Hangneigung abrupt ändert. Der Winkel vor der Kante ist α und der Winkel nach der Kante β . Wie groß ist die Sprungweite W ?

Zahlenwerte: $v_0 = 36 \text{ km/h}$, $\alpha = 15^\circ$, $\beta = 45^\circ$

(Ergebnis: $W = 19,69 \text{ m}$)



Aufgabe 10

Die Bahn eines Punktes ist gegeben durch

$$x(t) = x_0 \left(\frac{t}{T} \right)^2, \quad y(t) = y_0 \left(\frac{t}{T} \right)^3, \quad 0 \leq t \leq T.$$

Dabei sind x_0 , y_0 und T Konstanten.

- Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor und die Bahngeschwindigkeit.
- Berechnen Sie den Beschleunigungsvektor und die Bahnbeschleunigung.
- Berechnen Sie den Vektor der Normalbeschleunigung.

(Ergebnis: a) $v_x = 2x_0 t/T^2$, $v_y = 3y_0 t^2/T^3$, $v = t \sqrt{4x_0^2 + 9y_0^2(t/T)^2}/T^2$;

b) $a_x = 2x_0/T^2$, $a_y = 6y_0 t/T^3$, $a_t = \frac{4x_0^2 + 18y_0^2(t/T)^2}{T^2 \sqrt{4x_0^2 + 9y_0^2(t/T)^2}}$;

c) $a_{nx} = -18 \frac{x_0}{T^2} \frac{y_0^2(t/T)^2}{4x_0^2 + 9y_0^2(t/T)^2}$, $a_{ny} = 12 \frac{y_0}{T^2} (t/T) \frac{x_0^2}{4x_0^2 + 9y_0^2(t/T)^2}$

Aufgabe 11

Die Bahn eines Punktes ist gegeben durch

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t), \quad y(t) = y_0 \sin(\omega t).$$

Dabei sind x_0 , y_0 und ω Konstanten.

- Ermitteln Sie die Komponenten $v_x(t)$ und $v_y(t)$ des Geschwindigkeitsvek-

tors und die Bahngeschwindigkeit $v(t)$.

- b) Ermitteln Sie die Komponenten $a_x(t)$ und $a_y(t)$ des Beschleunigungsvektors und die Bahnbeschleunigung $a_t(t)$.
- c) Ermitteln Sie die Komponenten $a_{nx}(t)$ und $a_{ny}(t)$ des Vektors der Normalbeschleunigung.

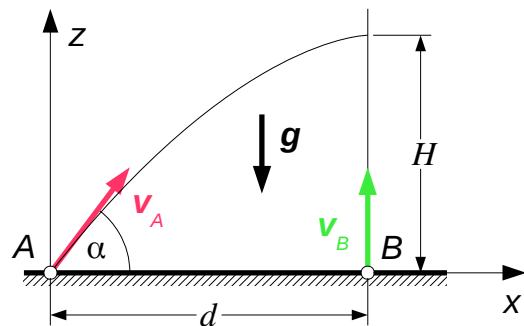
(HM, Prüfung SS 2015)

(Ergebnis: a) $v_x = -x_0 \omega \sin(\omega t)$, $v_y = y_0 \omega \cos(\omega t)$,
 $v = \omega \sqrt{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}$; b) $a_x = -x_0 \omega^2 \cos(\omega t)$, $a_y = -y_0 \omega^2 \sin(\omega t)$,
 $a_t = \frac{\omega^2 (x_0^2 - y_0^2) \sin(2\omega t)}{2 \sqrt{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}}$; c) $a_{nx} = -x_0 \omega^2 \frac{y_0^2 \cos(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}$,
 $a_{ny} = -y_0 \omega^2 \frac{x_0^2 \sin(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}$)

Aufgabe 12

Der Ball B wird mit der Anfangsgeschwindigkeit v_B senkrecht nach oben geworfen. Zum gleichen Zeitpunkt wird im Abstand d auch der Ball A mit der Anfangsgeschwindigkeit v_A und dem Wurfwinkel α abgeworfen.

- a) Bestimmen Sie die Steigzeit t_H und die Wurfhöhe H von Ball B .
- b) Bestimmen Sie den Wurfwinkel α und die Anfangsgeschwindigkeit v_A von Ball A so, dass die beiden Bälle sich im höchsten Punkt von Ball B treffen.



Gegeben: d , v_B

(HM, Prüfung WS 2015)

(Ergebnis: a) $t_H = v_B/g$, $H = v_B^2/(2g)$; b) $\tan(\alpha) = v_B^2/(gd)$, $v_A = \sqrt{(gd/v_B)^2 + v_B^2}$)

Aufgabe 13

Die Bahn eines Punktes ist gegeben durch

$$x(t) = r \cos(\omega t), \quad y(t) = r \sin(2\omega t).$$

Dabei sind r und ω Konstanten.

- a) Ermitteln Sie die Komponenten $v_x(t)$ und $v_y(t)$ des Geschwindigkeitsvektors und die Bahngeschwindigkeit $v(t)$.
- b) Ermitteln Sie die Komponenten $a_x(t)$ und $a_y(t)$ des Beschleunigungsvektors und die Bahnbeschleunigung $a_t(t)$.

Gegeben: r, ω

(HM, Prüfung WS 2016)

(Ergebnis: a) $v_x(t) = -\omega r \sin(\omega t)$, $v_y(t) = 2\omega r \cos(2\omega t)$,
 $v(t) = \omega r \sqrt{\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(2\omega t)}$; b) $a_x(t) = -\omega^2 r \cos(\omega t)$,
 $a_y(t) = -4\omega^2 r \sin(2\omega t)$, $a_t(t) = \omega^2 r \frac{\sin(2\omega t) - 8\sin(4\omega t)}{2\sqrt{\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(2\omega t)}}$)

Aufgabe 14

Die Bahn eines Punktes ist gegeben durch

$$x(t) = r(\omega t - \sin(\omega t)), \quad y(t) = r(1 - \cos(\omega t)).$$

Dabei sind r und ω Konstanten.

- a) Ermitteln Sie die Komponenten $v_x(t)$ und $v_y(t)$ des Geschwindigkeitsvektors und die Bahngeschwindigkeit $v(t)$.
- b) Ermitteln Sie die Komponenten $a_x(t)$ und $a_y(t)$ des Beschleunigungsvektors und die Bahnbeschleunigung $a_t(t)$.

Gegeben: r, ω

(HM, Prüfung WS 2018)

(Ergebnis: a) $v_x(t) = \omega r(1 - \cos(\omega t))$, $v_y(t) = \omega r \sin(\omega t)$,
 $v(t) = \omega r \sqrt{2 - 2\cos(\omega t)}$; b) $a_x(t) = \omega^2 r \sin(\omega t)$, $a_y(t) = \omega^2 r \cos(\omega t)$,
 $a_t(t) = \omega^2 r \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{2 - 2\cos(\omega t)}}$)